0.1 Størrelser, enheter og prefikser

Det vi kan måle og uttrykke med tall, kaller vi **størrelser**. En størrelse består av en **verdi** (også kalt **måltall**) og en potensiell **benevning**. En størrelse uten benevning kalles en **dimensjonsløs** størrelse. En benevning er satt sammen av en **prefiks** og en **enhet**. I denne seksjonen skal vi se på disse fire enhetene:

enhet	forkortelse	enhet for
meter	m	lengde
gram	g	masse
sekund	s	tid
liter	L	volum

Prefikser er ord som er synonymer for verdier. Her er prefiksene man oftest[1] møter i hverdagen:

prefiks	forkortelse	verdi
kilo	k	1 000
hekto	h	100
deka	da	10
desi	d	0,1
centi	c	0,01
milli	m	0,001

Ofte er det behov for å gjøre om fra én benevning til en annen. Da er det god hjelp i å skrive tabellen over vannrett (se neste side), med 'meter', 'gram', 'sekund' eller 'liter' lagt til i midten[2].

Språkboksen

Obs! Mange tekster skiller ikke mellom ordene *benevning* og *enhet*.

[1] Unntaket er 'deka', som er en veldig lite brukt prefiks, men vi har tatt den med fordi den kompletterer tallmønsteret.

[2] Legg merke til at 'meter', 'gram', 'sekund' og 'liter' er *enheter*, mens 'kilo', 'hekto' osv. er *tall*. Det kan derfor virke litt rart å sette dem opp i samme tabell, men for vårt formål fungerer det helt fint.

0.1 Omgjøring av prefikser

Når vi skal endre benevning kan vi bruke denne tabellen:

| kilo | hekto | deka | m/g/L/s | desi | centi | milli |

Komma må flyttes like mange ganger som antall ruter vi må flytte oss fra opprinnelig prefiks til ny prefiks.

For lengde brukes også enheten 'mil' (1 mil = 10 000 m). Denne kan legges på til venstre for 'kilo'.

Flytting av komma

Se MB for introduksjon til flytting av komma.

Eksempel 1

Skriv om 23,4 mL til antall L.

Svar

Vi skriver tabellen vår med L i midten, og ser at vi må **tre ruter til venstre** for å komme oss fra mL til L:

| kilo | hekto | deka | L | desi | centi | milli |

Dermed er

$$23{,}4\,\text{mL} = 0{,}0234\,\text{L}$$

Eksempel 2

Skriv om 30 hg til antall cg.

Svar

Vi skriver tabellen vår med 'g' i midten, og ser at vi må **fire ruter til høyre** for å komme oss fra hg til cg:

| kilo | hekto | deka | g | desi | centi | milli |

Dermed er

$$30\,\text{hg} = 300\,000\,\text{cg}$$

Eksempel 3

Skriv om 2,7 s til antall ms.

Svar

Vi skriver tabellen vår med 's' i midten, og ser at vi må **tre ruter til høyre** for å komme oss fra s til ms:

| kilo | hekto | deka | s | desi | centi | milli |

Dermed er

$$2{,}7\,\text{s} = 2\,700\,\text{ms}$$

Eksempel 4

Skriv om 12 500 dm til antall mil.

Svar

Vi skriver tabellen vår med m i midten, legger til 'mil', og merker oss at vi må **fem ruter til venstre** for å komme oss fra dm til mil:

| mil | kilo | hekto | deka | m | desi | centi | milli |

Dermed er

$$12\,500\,\text{dm} = 0{,}125\,\text{mil}$$

0.1 Omgjøring av prefikser (forklaring)

Omgjøring av prefikser handler om å gange/dele med 10, 100 og så videre (se MB).

La oss som første eksempel skrive om 3,452 km til antall meter. Vi har at

$$\begin{aligned} 3{,}452\,\text{km} &= 3{,}452 \cdot 1000\,\text{m} \\ &= 3\,452\,\text{m} \end{aligned}$$

La oss som andre eksempel skrive om 47 mm til antall meter. Vi har at

$$\begin{aligned} 47\,\text{mm} &= 47 \cdot \frac{1}{1000}\,\text{m} \\ &= (47 : 1000)\,\text{m} \\ &= 0{,}047\,\text{m} \end{aligned}$$

0.2 Regning med størrelser

Merk: I eksemplene til denne seksjonen bruker vi areal- og volumformler som du finner i MB.

I utregninger behandler vi benevninger på samme måte som vi behandler variabler i algebra[1]. På samme måte som at $a + a = 2a$, er $1\,\text{cm} + 1\,\text{cm} = 2\,\text{cm}$, og på samme måte som at $2a \cdot 3a = 6a^2$, er $2\,\text{cm} \cdot 3\,\text{cm} = 6\,\text{cm}^2$.

Eksempel 1



a) Finn omkretsen til rektangelet.

b) Finn arealet til rektangelet.

Svar

a) Omkretsen til rektangelet er

$$7\,\text{cm} + 2\,\text{cm} + 7\,\text{cm} + 2\,\text{cm} = 18\,\text{cm}$$

b) Arealet til rektangelet er

$$7\,\text{cm} \cdot 2\,\text{cm} = 14\,\text{cm}^2$$

Eksempel 2

En sylinder har radius 4 cm og høyde 2 cm. Finn volumet til sylinderen.

Svar

$$\text{grunnflatearealet til sylinderen} = \pi \cdot (4\,\text{cm})^2 = 16\pi\,\text{cm}^2$$

$$\text{volumet til sylinderen} = 16\pi\,\text{cm}^2 \cdot 2\,\text{cm} = 32\pi\,\text{cm}^3 \approx 100{,}5\,\text{cm}^3$$

[1] Se kapittelet om algebra i MB.

Eksempel 3

I en rettvinklet trekant er lengdene til katetene henholdsvis 3 m og 4 m. Finn lengden til hypotenusen.

Svar

Av Pytagoras' setning (se MB) har vi at

$$\begin{aligned}\text{lengden til hypotenusen} &= \sqrt{(3\,\text{m})^2 + (4\,\text{m})^2} \\ &= \sqrt{9\,\text{m}^2 + 16\,\text{m}^2} \\ &= \sqrt{25\,\text{m}^2} \\ &= \sqrt{25}\sqrt{\text{m}^2} \\ &= 5\,\text{m}\end{aligned}$$

Per

Mange benevninger inneholder ordet *per* når vi uttaler dem. For eksempel vil melk koste ca. 25 kr per liter. Dette betyr at for hver hele liter melk vi kjøper, må vi betale 25 kroner. Matematisk sett betyr *per* at benevningen som står etter ordet skal stå i nevner. I stedet for å skrive at melk koster 25 kr per liter kan vi skrive at melk koster 25 $\frac{\text{kr}}{\text{liter}}$. Gjerne skriver man dette som 25 kr/liter.

Eksempel 4

En type poteter koster 20 kr/kg. Hvor mye koster 5 kg poteter?

Svar

$$\text{pris} = 20\,\frac{\text{kr}}{\cancel{\text{kg}}} \cdot 5\,\cancel{\text{kg}} = 100\,\text{kr}$$

5 kg poteter koster 100 kr.

Liter og dm^3

Liter (L) er et mål av volum, som også kan måles i m^3. Vi har at $1\,\text{L} = 1\,\text{dm}^3$. For eksempel er altså $7\,\text{L} = 7\,\text{dm}^3$.

Å regne uten benevning

Når vi bruker matematikk i praksis, er benevninger helt avgjørende. Å si at en gjenstand har omkrets 10 gir oss ingen informasjon så lenge vi ikke vet om det er snakk om antall mm, antall km eller hva det skulle være. Samtidig kan utregninger bli noe rotete hvis man tar med benevninger. Hvis vi er helt sikre på hvilken benevning vi skal ende opp med, kan vi regne uten benevning. Da foretar vi utregningen bare mellom verdiene, og oppgir svaret til slutt med benevning. I denne boka skal vi vise til at vi regner uten benevning ved å skrive `*` bak størrelsene.

Eksempel 5

En trekant har grunnlinje 5 cm og høyde 8 cm. Finn arealet til trekanten.

Svar

$$\text{arealet til trekanten}^* = \frac{5 \cdot 8}{2} = 20$$

Arealet til trekanten er $20\,\text{cm}^2$.

Måleusikkerhet

Når vi måler noe, er vi alltid nødt til å gjøre en form for avrunding. Si at vi skal måle lengden til en blyant. Ved å måle med en linjal, kan vi helt klart avgjøre at blyanten er lengre enn 17 centimeter. Når vi går over til å måle antall millimeter blir saken verre. Det kan kanskje se ut som at blyanten er 17 cm og 3 mm, men det er umulig å avgjøre om dette er den *eksakte* lengden til blyanten. Det kan jo være at blyanten egentlig er lengre enn 17,29 cm eller kortere enn 17,31 cm.

Når vi oppgir et mål på en størrelse, vil sifrene på tallet vise til hvor sikre vi er på målingen som er gjort. Et mål på en størrelse skal alltid være gitt slik at leseren er trygg på at alle sifre utenom det siste sifferet er korrekt. Når vi da skriver at en blyant er 17,3 cm vil man lese det som at blyantens lengde er avrundet til 17,3 cm. I praksis betyr det at en leser kan være sikker på at blyantens lengde ligger et sted mellom mellom 17,25 cm og 17,35 cm.

Denne **måleusikkerheten** gjør at det knytter seg egne regler for hvor mange sifre og desimaler man bør anvende vet utregninger, gjerne formulert ved begrepet om **gjeldende siffer**. Da denne bokens hovedfokus er å presentere matematikken som legger grunnlaget for utregningene, skal vi nøye oss med å opplyse om måleusikkerhetens eksistens, og ikke legge vekt på den typen føring som måleusikkerhet fordrer.

0.3 Proporsjonale størrelser

I MB definerte vi proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser. Anvendt matematikk er full av størrelser som er proporsjonalitetskonstanter, og i definisjonsboksene under finner du et utvalg av disse. Legg merke til at formlene som vises matematisk sett er like, det er bare navnene på størrelsene og enhetene som er forskjellige.

0.2 Kilopris

Kilopris gir forholdet mellom en pris (i kr) og en vekt (i kilogram)

$$\text{kilopris} = \frac{\text{pris}}{\text{vekt}}$$

Alternativt kan vi skrive

$$\text{pris} = \text{kilopris} \cdot \text{vekt}$$

Benevningen for kilopris er 'kr/kg'.

0.3 Literpris

Literpris gir forholdet mellom en pris (i kr) og et volum (i liter)

$$\text{literpris} = \frac{\text{pris}}{\text{volum}}$$

Alternativt kan vi skrive

$$\text{pris} = \text{literpris} \cdot \text{volum}$$

Benevningen for literpris er 'kr/L'.

0.4 Fart

Fart gir forholdet mellom en lengde og en tid.

$$\text{fart} = \frac{\text{lengde}}{\text{tid}}$$

Alternativt kan vi skrive

$$\text{lengde} = \text{fart} \cdot \text{tid}$$

Vanlige benevninger for fart er 'km/h' og 'm/s'. 'h' står for 'time' ('hour' på engelsk).

0.5 Tetthet

Tetthet gir forholdet mellom en masse og et volum.

$$\text{tetthet} = \frac{\text{masse}}{\text{volum}}$$

Alternativt kan vi skrive

$$\text{masse} = \text{tetthet} \cdot \text{volum}$$

Vanlige benevninger for tetthet er 'kg/m^3' og 'g/cm^3'

Språkboksen

I dagligtale kaller vi gjerne 'masse' for 'vekt', men i fysikk er dette to forskjellige størrelser.

0.6 Effekt

Effekt gir forholdet mellom energi og tid

$$\text{effekt} = \frac{\text{energi}}{\text{tid}}$$

Alternativt kan vi skrive

$$\text{energi} = \text{effekt} \cdot \text{tid}$$

Vanlige benevninger for effekt er 'W' og 'kW'. 'W' står for 'Watt'. 'W' kan også skrives som 'J/s', hvor 'J' står for 'Joule'. 'Joule' er en enhet for energi.

Merk

I regel 0.2 - regel 0.6 er det antatt at størrelsen som kan uttrykkes ved en brøk er en konstant, derav navnet **proporsjonalitetskonstant**. Men det er ikke alltid slik; lar vi en stein falle fra en høyde, vil den ikke ha den samme farten hele tiden. Si at en stein har brukt t sekunder på å falle s meter. Farten vi finner ved å regne ut $\frac{s}{t}$ er denne: *Den konstante farten som trengs for å reise s meter i løpet av t sekunder.*

0.4 Regning med forskjellige benevninger

Når vi skal utføre regning med størrelser som har benevning, er det helt avgjørende at vi passer på at benevningene er like.

Eksempel 1

Regn ut $5\,\text{km} + 4\,000\,\text{m}$.

Svar

Her må vi enten gjøre om 5 km til antall m eller 4 000 m til antall km før vi kan legge sammen verdiene. Vi velger å gjøre om 5 km til antall m:

$$5\,\text{km} = 5\,000\,\text{m}$$

Nå har vi at

$$\begin{aligned} 5\,\text{km} + 4\,000\,\text{m} &= 5\,000\,\text{m} + 4\,000\,\text{m} \\ &= 9\,000\,\text{m} \end{aligned}$$

Eksempel 2

Hvor langt kjører en bil som holder farten 90 km/h i 45 minutt?

Svar

Her har vi to forskjellige enheter for tid involvert; h (timer) og min (minutt). Da må vi enten gjøre om farten til antall km/min eller tiden til antall h. Vi velger å gjøre om antall min til antall h[1]:

$$45\,\text{min} = \frac{45}{60}\,\text{h} = \frac{3}{4}\,\text{h}$$

Av regel 0.4 har vi at

$$\text{strekning}^* = 90 \cdot \frac{3}{4} = 67{,}5$$

Altså har bilen kjørt 67,5 km.

[1] Husk at $60\,\text{min} = 1\,\text{h}$.

Eksempel 3

Safran går for å være verdens dyreste krydder. 5 g kan koste 600 kr. Hva er da kiloprisen på safran?

Svar

Her har vi to forskjellige benevninger for vekt involvert; kg og g. Vi gjør om antall g til antall kg:

$$5\,\text{g} = 0{,}005\,\text{kg}$$

Av regel 0.2 har vi nå at

$$\text{kilopris}^* = \frac{600}{0{,}005} = 120\,000$$

Altså koster safran 120 000 kr/kg.

Omgjøring av arel og volum

Gitt et rektangel med lengde 2 dm og bredde 3 dm. Da har vi at

$$\text{arealet til rektangelet} = 2\,\text{dm} \cdot 3\,\text{dm} = 6\,\text{dm}^2$$

Hvis vi i stedet skriver lengdene målt i cm, og regner ut arealet, får vi at

$$\text{arealet til lengdene} = 20\,\text{cm} \cdot 30\,\text{cm} = 600\,\text{cm}^2$$

Når vi endrer benevningen til en lengde fra dm til cm, flytter vi komma én plass til høyre. Når vi går fra å regne ut et areal med lengder målt i dm til et areal med lengder målt i 'cm', ganger vi altså sammen to verdier som begge har flyttet komma én plass til høyre sammenlignet med de opprinnelige verdiene. Det betyr at den nye verdien til arealet vil ha komma flyttet to plasser til høyre, sammenlignet med den opprinnelige verdien. Tilsvarende kan vi vise at det for et volum vil være snakk om flytting av komma tre plasser.

0.7 Endring av benevning på areal

Når vi skal endre benevning på et areal, må vi flytte komma 2 ganger mellom hver prefiks.

Eksempel

Skriv om $34\,\text{m}^2$ til antall mm^2.

Svar

For å gå fra 'm' til 'mm', må vi gå 3 plasser til høyre (se regel 0.1). Da må vi flytte komma $2 \cdot 3 = 6$ plasser til høyre når vi går fra 'm^2' til 'mm^2'. Altså er

$$34\,\mathrm{m}^2 = 34\,000\,000\,\mathrm{mm}^2$$

0.8 Endring av benevning på volum

Når vi skal endre benevning på et volum, må vi flytte komma 3 ganger mellom hver prefiks.

Eksempel

Skriv om $8\,\mathrm{cm}^3$ til antall 'dm^3'.

Svar

For å gå fra 'cm' til 'dm', må vi flytte oss 1 plass til venstre (se regel 0.1). Da må vi flytte oss $3 \cdot 1 = 3$ plasser til venstre for å gå fra 'cm^3' til 'dm^3'. Altså er

$$8\,\mathrm{cm}^3 = 0{,}008\,\mathrm{dm}^3$$